萧山浦阳杭州双威机械制造有限公司“4·1”一般物体打击事故调查报告

2024年4月1日9时45分许，杭州双威机械制造有限公司一名工人在车间进行作业时发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失134.9万余元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律、法规的规定，依据《杭州市萧山区人民政府办公室关于印发杭州市萧山区生产安全事故调查工作规则的通知》（萧政办发〔2017〕62号）精神，经萧山区人民政府批准，2024年4月2日成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区总工会等有关部门参加的萧山浦阳杭州双威机械制造有限公司“4·1”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区检察院同步参与，对事故开展了联合调查。

按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅资料、调查取证和专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故中暴露出的问题，提出了整改防范措施。

事故调查组认定，萧山浦阳杭州双威机械制造有限公司“4·1”一般物体打击事故是一起生产安全责任事故。

一、事故单位及相关设备、人员概况

杭州双威机械制造有限公司（以下简称双威机械），统一社会信用代码：9133010****9411982；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：岳*；注册资本：壹仟万元整；成立日期：1999 年 01 月 12 日；营业期限：1999 年 01 月 12 日至长期；住所：萧山区浦阳镇江南村（纪家汇村）（图 1）；经营范围：制造、加工：五金机械配件；铸件**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



图 1 事故单位位置（卫星图）

二、事故经过及应急处置情况

（一）事故经过

2024 年 4 月 1 日早上 5 时许，根据杭州双威机械有限公司的工作安排，开箱岗位操作工秦*正到造型车间上岗作业，工作内容为将造型车间内浇铸好的铸件开箱后转运至打磨车间，具体

工作流程为将铸件砂箱开箱取出铸件，用行车将铸件吊运至轨道平板车上，然后操作平板车将铸件转运至打磨车间进行抛光打磨。

9 时 40 分许，秦*正完成最后一块铸件吊运后，站在平板车上取吊运铁链，此时第二层的大铸件平面发生倾斜，导致堆放于最上面一层的 1 个铸件（重约 975 公斤）滑落将秦*正砸倒在地，分砂工张*军看到后立刻上前查看，发现滑落的铸件压在秦*正胸部，秦*正嘴巴吐血，丧失意识，安全帽掉落在一边。

（二）伤亡情况

秦*正，男，19**年**月**日出生，户籍住址：重庆市丰都县****，公民身份号码：512324****4678，系杭州双威机械有限公司开箱岗位操作工，在本次事故中死亡。

三、应急处置评估

（一）事故现场应急处置情况

发现这个情况后，分砂工张*军立即呼喊同车间工人一起，通过行车将滑落铸件吊离地面，将秦*正抬至车间门口，随即企业负责人岳*、安管员来潮奎到达现场，9 时 50 分，双威机械财务陈*艳赶到现场拨打了 120 急救电话，10 时 05 分左右，120 救护车到达现场。

（二）医疗救治和善后情况

120 急救人员到场检查后，告知现场人员秦*正无心跳、呼吸等生命体征，而后 120 急救车将秦*正送至萧山区第三人民医院抢救，于当日 10 时 54 分，医院抢救无效，告知死亡。2024

年4月6日，双威机械与秦*正家属就赔偿一事达成协议，并签订了《人民调解协议书》。

（三）事故应急处置评估

分砂工张*军发现情况后立即呼喊同车间工人一起，通过行车将坠落铸件吊离地面，将秦*正抬至车间门口，陈*艳第一时间拨打了120急救电话，尽到了一定的紧急救助责任。但事故发生后，企业负责人及现场员工因未受过规范的现场急救知识和技能培训且秦*正伤势不明，未能给予医疗上的现场急救处置，故双威机械事故初期的应急处置存在不足。

四、现场勘验情况

事故发生后，事故调查组于2024年4月2日对现场进行勘验，具体情况如下:

现场情况: 事发地点位于杭州双威机械有限公司【萧山区浦阳镇江南村（纪家汇村）】内，事发位置位于西侧造型车间内（见图2），事发平板车停放于该车间北侧出口处，平板车离地高度约45厘米，平板车上堆放两层铸件，第一层为4个小铸件（南侧2个尾板铸件并排摆放，铸件高度约80厘米，北侧为2个动板铸件并排摆放，铸件高度约60厘米，重量均为975公斤左右），平面朝下冒口朝上摆放，第二层摆放1大铸件（重约2.3吨高度约18厘米），平面朝上冒口朝下，平面朝北侧倾斜（见图3），两层铸件利用冒口交叉相对固定，平板车北侧地面1小铸件（重975公斤）为事发时平板车上滑落铸件（见图4），现场可见秦*

正事发时穿戴衣服及红色安全帽（见图 5），因事发位置处于监控盲区，无法查阅到现场监控视频画面。



图 2 事发位置



图 3 转运铸件的平板车



图 4 事发时滑落铸件



图 5 现场遗留的安全帽及衣服

五、事故原因

（一）事故直接原因

开箱工秦*正安全意识淡薄，将铸件三层堆放且未按照同类型相同规格堆放、未采取防滑落安全措施，在拆卸行车铁链时，第二层铸件发生倾斜，导致堆放于第三层的铸件滑落，撞击秦*正并压在其胸部引发事故的发生。

（二）间接原因

1.双威机械安全生产责任制落实不到位，未对开箱岗位进行风险辨识，未制定开箱岗位安全操作规程；

2.双威机械生产安全事故隐患排查治理不到位，未采取技术、管理措施，及时消除转运铸件过程可能存在铸件掉落的生产安全事故隐患；

3.双威机械员工安全教育培训不到位，未针对开箱岗位作业开展专门的安全教育培训；

4.双威机械生产安全事故应急救援预案针对性不强，事故应急处置不到位，事故发生后，未在第一时间开展有针对性的应急救援。

六、政府相关管理单位履职情况

属地单位：浦阳镇人民政府，2023年，浦阳镇与双威机械签订安全生产责任书。2023年11月份以来，浦阳镇安监办组织第三方社会化机构（杭州逸安企业管理咨询有限公司）对双威机械开展安全生产隐患排查3次，发现行车吊装操作人员未佩戴安

全帽、车间通道模具堆放过高、行车吊钩未设防脱钩保险装置等隐患问题，并督促企业落实隐患整改。2024 年 2 月，浦阳镇组织开展企业节后复工复产入企专项辅导，督促企业全面落实复工复产“六个一”措施，组织观看复工安全第一课警示教育片，确保复工复产安全。此外，浦阳镇还督促双威机械每月开展隐患自查，落实隐患整改闭环。

七、事故责任认定及对相关责任人员、责任单位处理建议

（一）不予追究责任的人员

秦*正，开箱岗位操作工，违反公司吊箱作业安全注意事项：“砂箱应按同类型、相同规格和生产要求进行堆放，确保整齐且不得斜歪”，在转运铸件作业过程中，铸件未按照同类型相同规格堆放且未采取防滑落安全措施，导致第二层铸件发生倾斜，堆放于第三层的铸件滑落，引发事故的发生。鉴于其已死亡，免于责任追究。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议；

1.双威机械：安全生产责任制落实不到位，虽然制定了《吊箱安全操作规程》明确了“砂箱应按同类型、相同规格和生产要求进行堆放，确保整齐且不得斜歪”，但是未针对开箱岗位进行风险辨识，未制定专门的开箱岗位安全操作规程；生产安全事故隐患排查治理不到位，未采取技术、管理措施，及时消除作业过程中转运铸件可能存在铸件掉落的生产安全事故隐患；员工安全教育培训不到位，未针对开箱岗位作业开展专门的安全教育培训；

生产安全事故应急救援预案针对性不强，事故应急处置不力，现场人员应对突发情况处置不规范，事故发生后，未在第一时间开展有针对性的应急救援。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第二十八条、第四十一条第二项之规定，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对其进行行政处罚。

2.岳*，双威机械主要负责人：安全生产责任制落实不到位，未制定铸件开箱作业相关管理制度和操作规程，未对现场进行有效监督管理；生产安全事故隐患排查治理不到位，未采取技术、管理措施，及时消除转运铸件过程中存在铸件掉落的生产安全事故隐患；应急处置不到位，对员工开展的应急处置教育培训和演练不到位，事故发生后，现场人员不具备基本的医疗急救知识和急救技能。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款、第二款、第三款和第六款之规定，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对其进行行政处罚。

八、事故防范和整改措施

（一）双威机械

要深刻吸取本次事故的惨痛教训，立即组织开展一次安全生产大排查，按照安全风险分级管控措施，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；细化完善安全生产管理制度和岗位安全操作规程，加强作业现场的监督管理；要扎实开展安全生产教

育培训工作，提升员工安全操作技能和危险因素防范意识；要结合本单位生产技术、工艺等特点完善应急预案，定期开展应急救援演练，强化员工的应急救援能力，提高应对突发事故的能力。

（二）浦阳镇

要将本起事故在本辖区进行通报，针对本起事故暴露的问题，开展一次安全生产专项检查，全面排查和治理事故隐患，重点整治安全管理不到位、安全措施不落实等问题，同时要举一反三，督促辖区内各生产经营单位建立健全全员安全生产责任制，健全安全生产规章制度和操作规程，落实安全生产各项防范措施，提升企业安全生产管理能力，防范类似生产安全事故的发生。

萧山浦阳杭州双威机械有限公司“4•1”
一般物体打击事故调查组
2024 年 5 月 30 日